Fase 3: Entrenamiento y Modelado Predictivo

Sistema AASIM

Ingeniería TI

9 de octubre de 2026

Objetivos de la Fase 3

- Consolidar la Tabla Base Analítica (ABT).
- Establecer pipelines formales y control de particiones anti-fuga.
- Comparar Baselines (Ridge, SVR) frente a Avanzados (LightGBM, PyTorch).
- Aislar y evaluar el poder predictivo (Ablation).

Resultados de los Baselines

Observación Crítica

Con una muestra de validación pequeña ($n_{train} \approx 691$ ventanas), el modelo **SVR** superó la prueba logrando el mejor desempeño.

- **SVR:** MAE = 14,69 mmHg
- **Dummy (Promedio):** MAE = 16,25 mmHg
- **Ridge:** MAE = 28,13 mmHg

Resultados de Modelos Avanzados

Sobreajuste (Overfitting)

Los algoritmos complejos no lograron generalizar con tan poca data, rindiendo por debajo del predictor Dummy.

- **Random Forest:** MAE = 19,63 mmHg
- **LightGBM:** MAE = 19,64 mmHg
- **MLP (PyTorch):** MAE = 32,65 mmHg

Siguientes Pasos

- **Volumetría:** Procesar el conjunto completo de PulseDB (5,361 pacientes) y no solo la muestra exploratoria de 41 pacientes.
- **Ablation:** Continuar eliminando características morfológicas correlacionadas.
- **Tuning:** Habilitar la búsqueda Optuna en el servidor final.